1. Pętla `for`

Służy do iteracji po określonej liczbie elementów, listach, plikach lub w stylu języka C.

- **Iteracja po liście wartości:**

  Bash

  ```
  for test in Nevada "New Hampshire" "New Mexico" "New York"
  do
      echo "Teraz jadę do $test"
  done
  ```

- **Iteracja po plikach w katalogu:**

  Bash

  ```
  for file in /home/rich/test/*
  do
      if [ -d "$file" ]; then
          echo "$file is a directory"
      elif [ -f "$file" ]; then
          echo "$file is a file"
      fi
  done
  ```

- **Pętla `for` w stylu języka C:**

  Bash

  ```
  for (( i=1; i <= 10; i++ ))
  do
      echo "The next number is $i"
  done
  ```

- **Wiele zmiennych w pętli C-style:**

  Bash

  ```
  for (( a=1, b=10; a <= 10; a++, b-- ))
  do
      echo "$a - $b"
  done
  ```

2. Pętla `while`

Wykonuje się dopóki warunek zwraca wartość prawdziwą (sukces, kod powrotu `0`).

- **Podstawowy przykład:**

  Bash

```
var1=10
while [ $var1 -gt 0 ]
do
    echo $var1
    var1=$[ $var1 - 1 ]
done
```

3. Pętla `until`

Działa odwrotnie do pętli `while` – wykonuje się dopóki warunek **nie stanie się prawdziwy** (czyli dopóki zwraca fałsz).

- **Podstawowy przykład:**

  Bash

  ```
  var1=100
  until [ $var1 -eq 0 ]
  do
      echo $var1
      var1=$[ $var1 - 25 ]
  done
  ```

4. Zagnieżdżanie pętli

Pętle można umieszczać jedne w drugich (np. pętla `for` wewnątrz `for`, `for` wewnątrz `while`, lub `until` z `while`), co pozwala na tworzenie bardziej złożonych struktur operacyjnych.

5. Sterowanie pętlami (`break` i `continue`)

- **`break`:** Przerywa natychmiast działanie pętli. W przypadku zagnieżdżenia, `break n` pozwala przerwać pętlę o `n`-tym poziomie zagnieżdżenia (np. `break 2` wychodzi z dwóch pętli naraz).
- **`continue`:** Pomija resztę bieżącej iteracji i przechodzi do kolejnego obrotu pętli. Podobnie jak w przypadku `break`, konstrukcja `continue 2` pozwala kontynuować określoną pętlę nadrzędną.

6. Przekierowanie i potoki (Piping) w pętlach

Wynik działania pętli można łatwo przekierować lub przesłać dalej:

- **Przekierowanie do pliku:**

  Bash

  ```
  for (( a = 1; a < 10; a++ ))
  do
      echo "The number is $a"
  done > test23.txt
  ```

- **Przekierowanie wyjścia pętli do innego polecenia przez potok (|):**

  Bash

  ```
  for state in "North Dakota" Connecticut Illinois Alabama Tennessee
  do
      echo "$state is the next place to go"
  done | sort
  ```